

LeadAC — Tam Ürün Dokümantasyonu

Kaynak doğrudan koddan çıkarılmıştır: `prisma/schema.prisma`, `src/lib/agent-workers/registry.ts`, `src/lib/ai-core/chains.ts`, `src/lib/plans.ts`, `src/app/**`, `src/workers/**`. Pazarlama söyleminden değil, gerçekten kurulu olan işlevsellikten yazılmıştır.

1. Tek Cümlede Ürün

LeadAC, **lokal işletmelere outbound satış yapan ajansların** kullandığı **lokal lead-intelligence (potansiyel müşteri istihbaratı) katmanıdır**. Bir posta kodu ve niş yazarsınız; sistem Google Maps'ten taze leadleri çeker, her sitede 20+ sinyalli denetim çalıştırır, fit skoru üretir (0–100), ve denetim bulgularına dayanan bir cold-email taslağı yazar. Gönderme işini Smartlead, Instantly, GHL, Gmail veya Outlook yapmaya devam eder; LeadAC onlara yakıt verir.

İçinde 30'dan fazla AI worker, planner DAG'i, vector-tabanlı semantic memory, kanban deal pipeline, çoklu kullanıcı workspace + rol yönetimi, native Gmail/Outlook entegrasyonu, Stripe billing, multi-tenant izolasyon ve programmatic SEO katmanı barındırır.

2. Teknik Yığın (Stack)

MDCSV↔ Expand

Framework	Next.js 16.2.3 (App Router, Webpack), React 19 , TypeScript
ORM / DB	Prisma 6 + PostgreSQL + pgvector (768-boyutlu embedding)
Auth	Supabase (auth.users ↔ User trigger ile senkron)
Queue	BullMQ + Redis (ioredis) — supervisor 7 worker süreci yönetir
LLM	Google Gemini (@google/generative-ai) — embedding text-embedding-004, JSON-mode generation
Crawl	Playwright (site denetimi için Chromium headless)
Enrichment	Apify actor'ları — Google Maps deep, web crawl deep, sosyal medya, SERP, rakip reklamlar, LinkedIn, Reddit
Email	Resend (transactional), OAuth Gmail/Outlook (kullanıcı gönderimi)
Billing	Stripe v22 (no apiVersion pin), webhook idempotency StripeEventLog ile
UI	Tailwind v4 (PostCSS), Radix UI , Framer Motion , lucide-react , sonner (toast), TipTap , dnd-kit , Recharts
Fontlar	Inter (sans + mono), Oswald (display)

Hard kurallar (her değişiklikte uyulur):

1. Workspace'e ait her Prisma sorgusu **workspaceId** ile scope edilir. Cross-tenant veri sızıntısı en yüksek öncelikli bug sınıfıdır.
2. Generated Prisma client `@/generated/prisma/client` üzerinden import edilir, asla `@prisma/client`'tan değil.
3. Semantic memory'ye yalnızca `src/lib/ai-core/memory.ts` üzerinden yazılır/okunur — direkt `prisma.semanticMemory.*` çağrısı yasak.
4. AI işi için yeni BullMQ kuyruğu **eklenmez** — `agent-runs` queue'una `type discriminator` eklenir veya AI Core chains genişletilir.
5. Yeni Gemini-çağırان endpoint **eklenmez** — her çağrı `src/lib/agent-workers/` altında bir worker modülü olarak sarılır.

6. Stripe webhook: imza doğrulama + runtime = "nodejs" + StripeEventLog ile idempotency zorunlu.

3. Plan Yapısı (Pricing)

Tek doğru kaynak: `src/lib/plans.ts`. Para birimi USD ve GBP; faturalama `monthly` veya `annual` (%20 indirim).

MDCSV↔ Expand

FREE	(sunset — yeni signup'lara gizli)	\$0	—	1	50	20	3
PRO	Solo	\$79	£59	1	1.000	500	50
PRO_TEAM	Studio	\$149	£99	3	2.500	1.500	150
AGENCY	Agency+	\$249	£199	5	5.000	5.000	300

Plan başına özellikler:

- PRO (Solo)** — 1.000 lead, 50 mockup, 500 audit + opener, **native Gmail/Outlook send + reply attribution**, opener öğrenme döngüsü (success memory), Smartlead/Instantly CSV export, deep review scan (lead başına 500'e kadar).
- PRO_TEAM (Studio)** — 3 koltuk, 2.500 lead, 150 mockup, 1.500 AI audit, AI receptionist + review-reply + lead-response export'ları, mobil PWA + voice notes (saha kullanımı).

- **AGENCY (Agency+)** — 5 koltuk, 5.000 lead, 300 mockup, **tüm install suite** (receptionist, review-reply, lead-response, booking widget, GBP poster), **deep Apify enrichment**, AI sales co-pilot (tool calling), reply attribution dashboard, **multi-tenant workspaces + white-label branding**, dedicated onboarding.

Plan rütbesi `PLAN_RANK = { FREE: 0, PRO: 1, PRO_TEAM: 2, AGENCY: 3 }`.
`planMeetsMinimum(plan, minPlan)` worker erişimini bu skala üzerinden geçer.

Yardımcı fonksiyonlar (`plans.ts`): `getPriceId(plan, currency, cycle)`, `hasAnnualPricing`, `getDisplayPrice`, `currencySymbol`, `normalizeCurrency`, `normalizeCycle`, `detectBrowserCurrency` (UK locale → GBP), `getPlanLabel` (UI'da "PRO_TEAM" yerine "Studio"), `planAllowsAdditionalSeat(plan, currentSeatCount)`.

4. Workspace ve Multi-Tenant Mimari

4.1 Workspace Modeli

Workspace (her tenant'ın temel scope'u) şu alanları taşır:

- **Kimlik:** `id`, `name`, `slug` (unique), `ownerId`
- **Plan & faturalama:** `plan`, `stripeCustomerId`, `stripeSubscriptionId`, `currentPeriodEnd`
- **Cycle sayaçları:** `leadsCreatedThisCycle`, `aiCreditsUsedThisCycle`, `cycleResetAt` (Stripe billing cycle ile align)
- **Niche:** `niche` (WEB_AGENCY | RESTAURANT_TECH | DENTAL | REAL_ESTATE), `targetSubNiches[]` (alt-vertical odak listesi)
- **Coğrafya:** `country` (ISO-3166-1 alpha-2)
- **Onboarding:** `onboardingCompletedAt`
- **"My offer" bağlamı** (POSITIONING.md § 4): `offerName`, `valueProposition`, `socialProof`, `offerHook`, `objective`, `tone`, `length`, `language` (default "en"), `senderName`, `conversionLink`
- **White-label:** `branding` (JSON, AGENCY+ tier)
- **Public profile gate:** `publicProfilesEnabled` — açıkken
/[country]/[city]/[niche]/[business] SEO sayfaları render edilir

- **Telefoni:** telephonyWebhookSecret (workspace başına HMAC secret)

4.2 Üyelik & Roller

WorkspaceMember(workspaceId, userId, role) tablosu üyelikleri tutar; role enum'u: **OWNER** | **ADMIN** | **MEMBER**. Aktif workspace leadac_active_workspace_id cookie'sinden çözülür; cookie kullanıcı üyesi değilse en eski üyelik seçilir.

4.3 requireUser() Helper

src/lib/auth.ts içinde tanımlı, her authed route ve worker'ın güvenilir başlangıç noktası:

- Supabase oturumunu okur
- User satırını upsert eder (Supabase auth.users'tan id ile)
- Aktif workspace üyeliğini çözer
- İlk girişte otomatik kişisel workspace oluşturur
- Oturum yoksa UnauthorizedError (→ 401)

Request body'sinden veya URL'den gelen workspaceId **güvenilmez**: önce WorkspaceMember.findUnique ile üyelik doğrulanır.

4.4 Workspace-Scoped Tablolar

workspaceId zorunlu olan tablolar (her query bunlarla kapsanır):

Lead, WebsiteAudit, SalesOpportunity, WatchlistItem, GoogleReview, Mockup, WebsiteMockup, ReviewAnalysis, VoiceNote, AgentRun, SemanticMemory, PlannerSession, WorkspaceLeadPipeline, ServicePackage, TeamTodo, EmailAccount, CopilotMessage, WorkspaceMember, Account, LeadActivity, Sequence, SequenceStep, LeadSequenceState, LeadSegment.

5. Lead (Potansiyel Müşteri) Veri Modeli

Lead tablosu her potansiyel müşteriye temsil eder. Place başına workspace içinde tek satır (`@@unique([workspaceId, placeId])`).

5.1 Temel alanlar

- **Google Places kimlikleri:** `placeId`, `businessName`, `formattedAddress`, `borough`, `phone`, `websiteUrl`, `hasWebsite`, `googleMapsUri`, `rating`, `reviewCount`, `businessStatus`, `primaryType`, `priceLevel` (0-4 ladder)
- **Discovery context:** `sourceQuery`, `sourceLat`, `sourceLng`, `discoverySourceQuery`

5.2 Worker durum enum'ları (her lead taşır)

- `crawlStatus`: `PENDING` | `CRAWLING` | `CRAWLED` | `FAILED` | `NO_WEBSITE`
- `analyzeStatus`: `PENDING` | `ANALYZING` | `ANALYZED` | `FAILED`
- `reviewAnalysisStatus`: `PENDING` | `ANALYZING` | `ANALYZED` | `FAILED` | `NO_REVIEWS`
- `pipelineStatus`: `OK` | `BLOCKED_NEEDS_PACKAGES`

5.3 Niche / sub-niche etiketleme

- `nicheSlug`, `subNicheSlug`, `subNicheSource` (`AUTO` | `MANUAL`), `subNicheConfidence` (0...1), `subNicheVersion`, `subNicheSlugs[]` (hibrit lead'ler için), `subNicheAlternatives` (JSON: [{`slug`, `confidence`, `reason`}])
- AgentRun'lar `inputSubNicheVersion` snapshot'ı taşır; bir override sonrası kuyruğa alınmış stale worker, mevcut versiyonu daha yüksek bulursa `SUCCEEDED + "stale-subniche-version"` ile çıkar.

5.4 SDR workflow alanları

- `lastContactedAt`, `nextActionDueAt`, `sequenceStep`, `lastDisposition` (`CallDisposition`)
- `assignedToUserId` (multi-rep workspace'lerde sahibi)

- `archivedAt`, `discardedAt`, `snoozeUntil` (lifecycle flags)
- `salesConfidence` (0–100, `LEAD_INTELLIGENCE_BRIEF` çıktısı), `intelligenceVersion`

5.5 Compliance (KVKK / GDPR)

- `dnc` (do-not-contact) — `true` ise send-email/whatsapp API'leri reddeder, UI'da kırmızı badge çıkar
- `consentSource` (`PUBLIC_LISTING` | `MANUAL_OPT_IN` | `REFERRED`)
- `consentRecordedAt`, `optedOutAt`
- `timezone` (IANA, “Europe/Istanbul” gibi) — “Local time: 14:34” badge'i bu alandan çıkar; TR SDR NYC'de saat 4'te aramaz

5.6 Multi-location rollout

`accountId` opsiyonel — aynı brand'in birden çok lokasyonu (örn. FineDine'in 5 restoranı) tek Account satırı altında toplanır. Account tablosu `name`, `apexDomain` (dedupe sinyali), `primaryEmail`, `primaryPhone`, `notes`, `archivedAt` taşır.

5.7 İlişkiler

Her Lead aşağıdakilere referans eder: `WebsiteAudit?`, `SalesOpportunity?`, `WatchlistItem?`, `GoogleReview[ ]`, `Mockup[ ]`, `WebsiteMockup[ ]`, `ReviewAnalysis?`, `VoiceNote[ ]`, `AgentRun[ ]`, `SemanticMemory[ ]`, `PlannerSession[ ]`, `LeadActivity[ ]`, `LeadSequenceState[ ]`.

6. AI Worker Sistemi (30+ worker)

`AgentWorkerKind` enum'u, sistemde çalıştırılabilir her AI işinin sınıflandırmasıdır. Workers beş gruba ayrılır:

Grup A — Intelligence (lead ingest'inde otomatik)

MDCSV↔ Expand

WEBSITE_AUDITOR	FREE	~15s	Playwright ile siteyi tarar; HTTPS, mobile fit, contact form, WhatsApp link, booking sistemi (provider tespiti dahil), e-commerce, services, nav items, CTA links, contact emails, broken links, structured data, LCP'yi kaydeder. WebsiteAudit satırı yazar. Bot-blocked 4xx vs gerçek DNS fail'i ayrıştırır (crawlError, httpStatus).
GOOGLE_PLACES_REVIEW	FREE	~4s	Lead oluşturulurken Places API'den 5 yorum çeker — REVIEW_ANALYST'in en azından bir corpus'u olsun diye. Tek API çağırısı, Gemini/Apify yok.
REVIEW_ANALYST	FREE	~20s	Up to 50–500 yorum → Gemini 2.5 Flash JSON mode → ReviewAnalysis satırı: weaknessKpis, strengthKpis, sentimentBreakdown (positive/neutral/negative), painPhrases, strengthPhrases, switchSignals, leadScore (0–100), summary.
SUBVERTICAL_CLASSIFIER	FREE	~4s	Hibrit niş leadleri için (örn. fnb → fnb-bar-club / fnb-fine-dining / fnb-coffee-shop / fnb-ghost-kitchen). Önce kural-tabanlı (Google Places types + isim + audit sinyalleri +

			price level + discovery query); kararsız kalırsa Gemini fallback. Çocuk paketi olmayan workspace’lerde kendini atlar.
SOCIAL_SCRAPER	FREE	~8s	Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, Twitter, WhatsApp profillerini siteden link çıkarak bulur. Derin profil verisi için APIFY_* workers.
EMAIL_VERIFIER	PRO	~3s	ZeroBounce ile her contact email’i doğrular; WebsiteAudit.contactEmails Verified JSON’una yazar ({ email, verified, verifiedAt, status }). CSV export default olarak yalnızca verified email gösterir.
SALES_OPPORTUNITY_S CORER	FREE	~12s	0–100 fırsat skoru, reasonCodes, whyGoodTarget, likelyPainPoints, bestSalesAngle, suggestedOffer (STARTER/GROWTH/SALES), personalizedFirstMessage, expectedPriceBand, recommendedPackageId (workspace’in ServicePackage’larından seçilir), recommendedPackageReason.
LEAD_INTELLIGENCE_B RIEF	FREE	~9s	Final-stage rollup. Audit + reviews + sosyal + deep crawl + dossier + mockup’ı tek “Sales

Talking Points” + 0–100 **Sales Confidence** skoruna ezer.
Lead.salesConfidence ve Lead.intelligenceVersion’ı denormalize update eder. Birden fazla skor kaynağının çelişkisini bitiren tek canonical artifact.

Grup B — Pitch (prospect’e gidecek artifact’lar)

MDCSV↔ Expand

WEBSITE_PLAN_GENERATOR	FREE	~35s	19-section profesyonel web geliştirme planı (Markdown). Audit + review analizine bağlı.
WEBSITE MOCKUP_GENERATOR	FREE	~25s	Production-quality tek-sayfa landing site. WebsiteMockup satırı: sectionsJson (hero/services/testimonial/cta/about), themeJson, htmlCache, templateId (default "leadac-hero-v1"). /m/{slug} adresinde public URL — prospect telefondan açar. Auto chains’te artık YOK; on-demand “Generate Mockup” butonuyla user_one_click_pitch chain’i tetikler.
OPENER_WRITER	FREE	~8s	Personalize cold-email (veya WhatsApp) ilk mesajı. SemanticMemory’den

			OPENER_SUCCESS (workspace scope, top-5) + LEAD_PROFILE (lead scope, top-1) few-shot retrieval. Sub-niche aware (confidence < 0.7 ise parent angle'a fallback).
VIDEO_SCRIPT_WRITER	PRO	~10s	30-saniyelik Loom / Vidyard kişiselleştirilmiş video scripti per lead.
VOICE_NOTE_TRANSCRIBER	FREE	~6s	Saha sesli notlarını Gemini ile metne çevirir, pipeline notlarına ekler.
LEAD_DOSSIER_GENERATOR	FREE	~12s	Toplanmış her sinyali 2-dakikalık Markdown brief'e çevirir. AgentRun'da cache'lenir; reviews/Apify değişmedikçe instant servis. SemanticMemory'den LEAD_PROFILE + REVIEW_CHUNK retrieval.

Grup C — Deliverable (kapatılan müşterinin sistemine kurulacak paketler)

MDCSV↔ Expand

AI_RECEPTIONIST_BUILDER	FREE (launch)	~40s	synthflow, retell, vapi, ghl, json, kb_json. Greeting, FAQ, hours, booking flow tuned to the lead. APIFY_WEB_CRAWL_DEEP PROSPECT_KB_CHUNK
-------------------------	---------------	------	---

			doldurduysa FAQ ve servisler prospect'in kendi site içeriğine grounded.
REVIEW_REPLY_AGENT	FREE (launch)	~25s	json, zip. 50-cevap havuzu + ton spec + 1–2 yıldız onay kuralı. Reploi / UseLocalGuide / Zapier ile GBP'ye takılır.
LEAD_RESPONSE_AGENT	FREE (launch)	~20s	gh1, n8n, make, json. Inbound lead'lere 60 saniyede cevap veren SMS/email tetikleyici akışı.
BOOKING_WIDGET_BUILDER	PRO	~15s	html, json. Embeddable HTML booking widget + Cal.com/GHL takvim config.
GBP_AUTOPOST_AGENT	PRO_TEAM	~30s	json, zip. 30-günlük Google Business Profile post takvimi + asset prompt'ları.

Grup D — Ops (platform-level)

MDCSV↔ Expand

COPILOT_CHAT	FREE	Workspace-wide Gemini chat; pipeline'daki her lead'i bilir. Tool calling: search_leads,
---------------------	------	---

		semantic_search_leads, start_pitch_pack, start_deep_research, find_lookalikes.
INBOX_REPLY_ATTRIBUTOR	PRO	Gmail/Outlook gelen cevapları gönderilen opener'larla eşleştirir, OutreachStatus'u iletir. OPENER_SUCCESS / OPENER_FAILURE SemanticMemory yazar (sentinel step).
OUTREACH_SENDER	PRO	OAuth Gmail/Outlook'tan workspace içinden direkt send. Hesap başına dailyLimit (default 500), sentToday, resetAt.
CONTAINMENT_RATE_TRACKER	PRO_TEAM	Kurulan AI receptionist'in insan devrine gerek duymadan bitirdiği call yüzdesini ölçer. Ajansın müşteri yenileme pitch'i için metrik.

Grup E — Enrichment (Apify'a-bağlı dış data kaynakları)

Her Apify worker actor çalıştırır, sonuçları SemanticMemory'ye yazar (uygun MemoryKind), raw artifact'i AgentRun.outputJson'a kaydeder. costUsdCents cycle başına MONTHLY_APIFY_USD_CENTS cap'e karşı toplanır. Hepsi opt-in.

MDCSV↔ Expand

APIFY_GMAPS_DEEP	PRO	~90s	sync	~\$1–2 / lead. Compass/crawler- google-places — 500 yorum + email’ler + 6 sosyal link + foto.
APIFY_WEB_CRAWL_DEEP	PRO	~120s	sync	~\$0.50 / site. RAG- uyumlu markdown chunk’lara çevirir. PROSPECT_KB_CHUNK memory yazar.
APIFY_INSTAGRAM_DEEP	PRO	~60s	sync	~\$0.003 / post. Profil + son postlar + engagement.
APIFY_FACEBOOK_DEEP	PRO	~60s	sync	~\$0.002 / post. Postlar + engagement.
APIFY_TIKTOK_DEEP	PRO	~60s	sync	~\$0.003 / video. clockworks/tiktok- scraper.
APIFY_SERP_RANK	PRO	~90– 180s	async -apify	google-search- scraper. Webhook ile finalize.
APIFY_COMPETITOR_ADS	PRO	~60s	sync	curious_coder/face book-ads-library- scraper.
APIFY_LINKEDIN_COMPANY	PRO_TEAM	~75s	sync	HarvestAPI — şirket çalışanları + işe alım sinyalleri.

APIFY_REDDIT_MENTIONS

PRO

~45s

sync

trudax/reddit-scraper-lite — itibar taraması.

7. AI Core — Planner, Orchestrator, Chains, Memory

7.1 Olay (event) modeli

Tek giriş noktası: `emit(event, payload)` (`src/lib/ai-core/events.ts`). Bir `PlannerSession` yaratır, ilk `orchestrator_advance` job'ını `agent-runs` queue'una atar.

EventKind union:

- `lead_created` (workspace'in `WorkspaceLeadPipeline` row'undan dinamik resolve)
- `lead_reviews_updated`
- `inbox_reply_received`
- `user_one_click_pitch`
- `user_deep_research`
- `user_receptionist_with_kb`

7.2 Chains (DAG'lar)

Her chain `ChainStep[]`: { `stepId`, `workerKind`, `dependsOn[]`, `optional?`, `inputs?` }.

lead_created preset'leri (`PipelinePreset` enum: `LITE` | `BALANCED` | `AGGRESSIVE` | `CUSTOM`):

- **LITE** (FREE-friendly): `audit` → `classifier` → `score` → `embed_profile` → `intelligence_brief`. Apify yok, mockup yok, dossier yok.

- **BALANCED** (yeni workspace default): audit → social → apify_gmaps → review_refresh → apify_webcrawl → classifier → deep_score → embed_profile → dossier → intelligence_brief. Plan tarafından plan-gated; FREE'de Apify step'leri otomatik filtrelenir (filterByPlan).
- **AGGRESSIVE** (PRO+): BALANCED + apify_serp + on-create opener. Gemini ve Apify bütçesini hızlı yakar.
- **CUSTOM**: workspace owner WorkspaceLeadPipeline.steps JSON'unu hand-edit etmiştir; validateLeadPipelineChain ile kontrol edilir (no duplicate stepIds, no unknown deps, no cycles, sadece LEAD_PIPELINE_ALLOWED_WORKERS setine üye worker'lar).

Statik chains:

- inbox_reply_received — attribute → write_outcome (sentinel __WRITE_OPENER_OUTCOME__)
- user_one_click_pitch — mockup → opener (+ optional video_script)
- user_deep_research — paralel apify_gmaps, apify_webcrawl, apify_instagram, apify_facebook, apify_serp → apify_competitor_ads → review_refresh → score_refresh → embed_profile (sentinel)
- user_receptionist_with_kb — apify_webcrawl → ai_receptionist
- lead_reviews_updated — review_refresh → score_refresh → embed_profile → dossier_refresh

7.3 Sentinels

SENTINEL_STEPS:

- __EMBED_LEAD_PROFILE__ — score sonrası lead profile vector'ünü LEAD_PROFILE memory'sine upsert eder
- __WRITE_OPENER_OUTCOME__ — inbox reply sonrası OPENER_SUCCESS veya OPENER_FAILURE yazar

Sentinel'ler tam worker olarak sarmaya değmeyen küçük SQL-step'lerdir; orchestrator inline handle eder.

7.4 Worker yürütme akışı

1. API handler `AgentRun` satırını `PENDING` ile yaratır + `addAgentRunJob({ type, runId })` ile BullMQ'ya verir
2. `agent-run-worker.ts` (`queue: agent-runs`) job'ı alır
3. Job tipine göre dispatch eder:
 - a. `agent_run` → `executeAgentRun(runId)`
 - b. `orchestrator_advance` → `advance(sessionId)` (DAG bir adım ilerletir)
 - c. `embed` → `embedMemoryRow(memoryId)` (re-embed tek satır)
4. `executeAgentRun`: registry'den worker resolve eder, ctx'i hydrate eder (`lead, workspace, memory[]`), worker'ın `run()` veya `start()` callback'ini çağırır
5. Worker `AgentWorkerOutput`: { `output, artifactUrl?, costTokens?, costUsdCents?` } döner
6. Executor `AgentRun.outputJson`'a yazar, `memoryWrites(output, ctx)` çıktısını `memory.ts` üzerinden upsert + embed eder
7. Async-apify worker'lar için: `start(ctx)` Apify actor'ünü webhook ile başlatır → `/api/webhooks/apify` çağrılır → `finalize(ctx, payload)` ile run tamamlanır

7.5 Idempotency

`AgentRun.idempotencyKey = hash(workspaceId, workerKind, leadId, inputs)`. Concurrent enqueue'lar partial unique index'te collide eder ve mevcut row'u re-use eder. BullMQ job id'si de bundan türetilir.

7.6 AgentRunStatus enum

`PENDING | RUNNING | SUCCEEDED | SUCCEEDED_NO_MEMORY | FAILED | CANCELLED`. `SUCCEEDED_NO_MEMORY`: worker'ın primary artifact'i başarılı oldu ama post-run memory write veya pre-fetch'te `EmbeddingError` oldu. Row mantıken başarılı, downstream chain'ler ilerleyebilir, ama UI "AI memory degraded" badge'i gösterir, backfill embed job'u gerekir.

7.7 Stuck-job recovery

POST /api/agent-runs/cleanup-stale — grace window'dan eski RUNNING row'ları FAILED'a çevirir. Cron'la production'da çalışır. Quota helper stale PENDING/RUNNING row'ları zaten ignore eder, böylece crash bir worker workspace quota'sını sessizce drain edemez.

8. Semantic Memory (pgvector)

8.1 Şema

SemanticMemory tablosu pgvector(768) embedding'i ile her bilgi parçasını saklar. Gemini text-embedding-004 ile embed edilir (EMBEDDING_DIM = 768). HNSW index embedding vector_cosine_ops üzerine raw SQL migration ile kurulu.

8.2 MemoryKind enum

Native (kendi worker'larımız):

- LEAD_PROFILE — lead'in özet profil vector'u
- REVIEW_CHUNK — yorum corpus chunk'ları
- VOICE_NOTE — saha sesli notlarının transcript'i
- OPENER_SUCCESS — cevap alan opener
- OPENER_FAILURE — bounce/opt-out olan opener (öğrenme döngüsü)
- MOCKUP_SECTION — kullanılan mockup bölümü
- WORKSPACE_OFFER — workspace'in offer/pricing bağlamı
- WORKSPACE_PERSONA — workspace'in target persona profili
- PROSPECT_KB_CHUNK — prospect'in kendi site içeriğinden RAG chunk (receptionist için)
- COPILOT_TURN — copilot konuşma turu

Apify-sourced:

- SOCIAL_POST — Instagram/Facebook/TikTok post'u
- SERP_SNAPSHOT — Google SERP snapshot

- COMPETITOR_AD — Facebook Ad Library reklamı
- HIRING_SIGNAL — LinkedIn hiring sinyali
- REDDIT_MENTION — Reddit mention

8.3 Niche scope (asimetrik dual-write)

`SemanticMemory.nicheScope` — child slug (`fnb-bar-club`), parent slug (`fnb`), veya null (niche-agnostic).

Pozitif sinyaller (`OPENER_SUCCESS`, `MOCKUP_SECTION`, `LEAD_PROFILE`) çocuk + parent slug'a **dual-write** edilir — yeni bir alt-niş'te bile parent'tan few-shot fuel toplanır.

Negatif sinyaller (`OPENER_FAILURE`) yalnızca **child-only** yazılır — bir bar-club failure'i cafe-bakery retrieval'ını zehirlemez.

Composite unique key: (`workspaceId`, `refType`, `refId`, `nicheScope`).

8.4 Yetkili erişim

Yalnızca `src/lib/ai-core/memory.ts` üzerinden `read/write`. Direkt `prisma.semanticMemory.*` çağrısı yasak. Cross-workspace retrieval inşa gereği imkansız. `MemoryHit.similarity` null geldiğinde (recency-based pre-fetch) `sort/threshold` yapılmaz.

9. Discovery (Lead Bulma)

POST `/api/discovery` — `Workspace.country` ile scoped Google Places Text Search çalıştırır. Hibrit niche packlerde **fan-out**: parent seçilince her child'ın `searchQueries[0]`'ı paralel çağrılır; `placeId` ile dedupe edilir.

`/api/places/autocomplete` ve `/api/places/details` ile lokasyon picker'ı UI tarafında `verified place_id` + `viewport rectangle` kullanır.

Worker: `discovery-worker.ts` (queue: `discovery jobs`).

Sonuç: yeni Lead satırları + her biri için `emit("lead_created")` (BALANCED preset varsayılan, plan'a göre filtrelenmiş chain başlatılır).

10. Niche Packs

`src/lib/niches/index.ts` — `NichePack[]` tanımı. Her pack:

- `slug` (URL-safe, route'larda kullanılır), opsiyonel `parentSlug`
- `label`, `tagline`
- `searchQueries[]` — Google Places query'leri (multi-word ifadeler "food truck" gibi double quote'la sarılı)
- `discoveryPlaceTypes[]` — `includedType` filter
- `pitchAngle`
- `highValueSignals[]` — bu vertical için en güçlü cold-email kancası olan audit sinyalleri
- `commonBookingProviders[]`
- `mockupTemplateId`
- `featuredProductModules[]` (hibrit child packlerde)

İki şekil: **Flat** (phone-repair, hvac, dental, ...) ve **Hybrid** (parent fnb + children fnb-fine-dining, fnb-bar-club, fnb-coffee-shop, fnb-ghost-kitchen, fnb-food-truck, fnb-hotel-fnb, ...). Workspace owner `targetSubNiches[]` ile hangi child'ları pitch'lediğini daraltır.

11. Site Audit (WebsiteAudit)

`WEBSITE_AUDITOR` worker Playwright ile siteyi tarar; `WebsiteAudit` satırına yazar:

- **Erişilebilirlik:** `reachable`, `crawlAttemptedAt`, `crawlError` (TIMEOUT | DNS_ERROR | BOT_BLOCKED_4XX | PLAYWRIGHT_CRASH), `httpStatus`

- **Performans:** loadTimeMs
- **Güvenlik:** https
- **Mobile:** mobileFriendlyGuess
- **İçerik:** title, metaDescription, h1, navItems[], ctaLinks[]
- **İletişim & dönüşüm:** hasContactForm, hasWhatsappLink, hasBookingSystem, bookingProvider (Calendly, [Cal.com](https://cal.com), OpenTable, Resy, ...), hasEcommerce, servicesDetected[], contactEmails[], contactEmailsVerified[]
- **Sosyal:** socialProfiles ({ instagram, facebook, linkedin, tiktok, youtube, twitter, whatsapp })
- **SEO:** brokenLinksCount, structuredDataPresent, rawFeaturesJson

Audit step'i chain'lerde optional — transient crawl fail (timeout, 403, robots block) downstream worker'ları starve etmez. Classifier, scorer, dossier null sinyali tolere eder.

12. Sales Opportunity Scoring (SalesOpportunity)

Her lead için SalesOpportunity satırı:

- opportunityScore (0-100)
- reasonCodes[] (kategorize edilmiş gerekçeler)
- whyGoodTarget (free-text)
- likelyPainPoints[]
- bestSalesAngle (ana satış açısı, opener ve dossier'da kullanılır)
- suggestedOffer (STARTER | GROWTH | SALES)
- personalizedFirstMessage
- expectedPriceBand
- recommendedPackageId (workspace'in ServicePackage ID'si — free-text, FK değil — silinen/yeniden adlandırılan paket tombstone bırakır)
- recommendedPackageReason
- status (OutreachStatus: NEW | CONTACTED | INTERESTED | MEETING | WON | LOST)

13. Service Packages (Workspace'in kendi paketleri)

ServicePackage tablosu workspace'in sattığı paket katmanlarını tutar. Onboarding'de seed edilir, **Settings** → **Packages**'tan editlenir:

- name, priceLabel, features[] (string array, UI'da checklist), isPopular, sortOrder
- (workspaceId, name) unique

Workspace en az bir ServicePackage row'u eklemeyen lead_created chain'i SCORER'a giremez — pipelineStatus = BLOCKED_NEEDS_PACKAGES ile leadler park edilir, UI "process pending leads" CTA'sı gösterir; ilk paket eklenince POST /api/leads/process-pending ile blok çözülür.

14. Lead Pipeline (Onboarding chain'i editor)

WorkspaceLeadPipeline workspace başına bir satır:

- preset: LITE | BALANCED | AGGRESSIVE | CUSTOM
- steps: Json (ChainStep[])
- enabled: bool

UI: **Settings** → **Lead Pipeline**.

- Preset seçilince getDefaultChain(preset, plan) ile auto-regenerate edilir — plan upgrade'i yeni worker'ları otomatik açar
- CUSTOM mode hand-edited steps'i olduğu gibi kullanır; validateLeadPipelineChain cycle/duplicate/unknown-dep/disallowed-worker kontrolü yapar
- Dry-run: POST /api/workspaces/[id]/lead-pipeline/dry-run — chain'i çalıştırmadan plan-filter sonrası DAG'ı önizler

LEAD_PIPELINE_ALLOWED_WORKERS: WEBSITE_AUDITOR, SUBVERTICAL_CLASSIFIER, REVIEW_ANALYST, SOCIAL_SCRAPER, EMAIL_VERIFIER, SALES_OPPORTUNITY_SCORER, LEAD_DOSSIER_GENERATOR, OPENER_WRITER,

APIFY_GMAPS_DEEP, APIFY_SERP_RANK, APIFY_WEB_CRAWL_DEEP, APIFY_INSTAGRAM_DEEP, APIFY_FACEBOOK_DEEP, APIFY_REDDIT_MENTIONS. INBOX_REPLY_ATTRIBUTOR (lead context'i yok), MOCKUP_GENERATOR (on-demand only), GOOGLE_PLACES_REVIEWS (5-yorum bias) explicitly hariç.

15. Outreach (Cold Email Send)

15.1 Email Account (OAuth Gmail/Outlook)

EmailAccount satırı — provider (GMAIL | OUTLOOK), email, accessToken, refreshToken, expiresAt, dailyLimit (default 500), sentToday, resetAt, replyAttributionEnabled, lastInboxSyncAt. (workspaceId, email) unique.

UI: **Settings** → **Email Accounts**.

OAuth flow: /api/oauth/start/[provider] → kullanıcı consent → /api/oauth/callback → token'lar EmailAccount row'una yazılır.

15.2 Send

POST /api/leads/[id]/send-email — OUTREACH_SENDER worker'ı tetikler, OAuth Gmail/Outlook üzerinden gönderir. LeadActivity(kind: EMAIL_SENT, payload: { subject, bodyPreview, threadId, accountId }) yazılır.

DNC veya optedOutAt set lead'lere send refused.

15.3 Reply Attribution

POST /api/email-accounts/[id]/sync veya cron job — Gmail/Outlook inbox'unu polluyor, INBOX_REPLY_ATTRIBUTOR ile gelen cevapları sent opener'larla threadId üzerinden eşleştiriyor:

- LeadActivity(kind: EMAIL_REPLIED, payload: { sentiment, classification, threadId })

- `WatchListItem.pipelineStage` iletirilir
- `inbox_reply_received` event'i emit edilir (`OPENER_SUCCESS` / `OPENER_FAILURE` `SemanticMemory` yazımı için)

15.4 Smartlead/Instantly CSV Export

`POST /api/leads/export` — `workspace`'in lead'lerini CSV'ye dump eder, audit sinyallerini `custom variable column`'lara yayar. Smartlead/Instantly format'ı destekli. Default `verified=true` filtreli, `?raw=1` ile bypass.

16. Sequences (Multi-Touch Cadence Engine)

Sequence workspace-level cadence template (örn. "Restaurant 5-touch").

SequenceStep ordered: `position`, `channel` (`EMAIL` | `WHATSAPP` | `MANUAL_CALL` | `WAIT`), `delayHours`, channel-specific payload.

LeadSequenceState lead'in cadence durumu: `currentStepId`, `state` (`ACTIVE` | `PAUSED` | `COMPLETED` | `EXITED`), `nextStepAt`, `pausedAt`, `pausedReason` (`REPLY_RECEIVED` | `DNC` | `MANAGER_PAUSE`), `enrolledAt`, `enrolledByUserId`, `completedAt`, `stepsFired`.

Tick worker: LeadSequenceState'leri `state=ACTIVE AND nextStepAt <= now()` AND `pausedAt IS NULL` ile tarar; agent-runs queue'una `type="sequence_step"` job atar (kendi queue'su yok). Step çalışınca `LeadActivity(kind: SEQUENCE_STEP_FIRED)` yazılır.

Pozitif reply (`INBOX_REPLY_ATTRIBUTOR` sentiment classification ile) → state otomatik `PAUSED` (`pausedReason: "REPLY_RECEIVED"`).

API: `GET/POST /api/sequences`, `POST /api/sequences/inbox-sync`, `POST /api/leads/[id]/sequence`.

17. Lead Activity Timeline

LeadActivity her outbound veya status-change touch için bir satır.

LeadActivityKind:

- CALL_LOGGED (payload: { disposition, durationSec?, notes?, externalCallId? })
- EMAIL_SENT, EMAIL_REPLIED
- WHATSAPP_SENT
- NOTE
- STATUS_CHANGED ({ from, to })
- MEETING_BOOKED ({ startsAt, provider, eventId })
- DISPOSITION_LOGGED
- SEQUENCE_STEP FIRED ({ sequenceId, step, channel })
- SNOOZED ({ until })
- ASSIGNED ({ from, to })
- CONSENT_RECORDED ({ source })

Telefoni webhook idempotency: (workspaceId, leadId, kind, externalCallId) partial unique constraint — aynı external call id ile iki terminal CALL_LOGGED insert imkansız.

UI: lead detail page chronological feed olarak render eder; dashboard kind+day aggregation ile SDR throughput metrikleri çıkarır.

CallDisposition enum: ANSWERED_INTERESTED | ANSWERED_NOT_INTERESTED | VOICEMAIL | NO_ANSWER | WRONG_NUMBER | BOOKED_MEETING | OPTED_OUT. ANSWERED_NOT_INTERESTED ve OPTED_OUT lead'i Today's Queue'dan çıkarır; VOICEMAIL/NO_ANSWER re-attempt zamanlar.

18. Telefoni Entegrasyonu (M12/M13)

POST /api/webhooks/telephony/[provider] — provider başına webhook endpoint. Workspace başına HMAC secret (Workspace.telephonyWebhookSecret,

unique) ile imza doğrulama; tek paylaşılan token yerine workspace başına token (sızıntı bir tenant'la sınırlı kalır).

Webhook → `LeadActivity(kind: CALL_LOGGED, payload: { disposition, durationSec, externalCallId })` insert. Idempotency `externalCallId` üzerinden DB layer'ında.

19. Voice Notes

Saha satışçısı için 30-saniyelik voice memo. UI lead detail'den kaydeder; `VOICE_NOTE_TRANSCRIBER` worker'ı transcribe eder (Whisper / Gemini), `VoiceNote` satırına yazar (`audioUrl`, `durationSec`, `transcript`, `language`, `source` default "web", `createdBy`). Optional olarak `WatchlistItem.pipelineNotes`'a append edilir.

`SemanticMemory(kind: VOICE_NOTE)` yazılır — copilot voice note'lardan retrieve edebilir.

API: `POST /api/leads/[id]/voice-notes`, `DELETE /api/voice-notes/[id]`.

20. Mockup Engine (/m/[slug] public viewer)

İki tablo:

- `Mockup (legacy)` — markdown `WEBSITE PLAN`'leri (`htmlContent`, `templateId`)
- `WebsiteMockup (current)` — gerçek render edilebilir landing page artifact'i: `sectionsJson` (hero/services/testimonial/cta/about), `themeJson`, `htmlCache`, `templateId` (leadac-hero-v1 vb.), `slug` unique, `isPublic`, `expiresAt`, `viewCount`

/m/[slug] route ikisinden de render eder; WebsiteMockup öncelikli. htmlCache null ise route render edip cache'e yazar — cold-email click'inde instant load. View counter increment edilir.

Mockup üretimi: WEBSITE MOCKUP GENERATOR worker'ı. Niche pack'in mockupTemplateId'si ile brans-spesifik template kullanılır. Workspace branding (Agency+ tier) WebsiteMockup.themeJson'a inject edilir — white-label.

SemanticMemory(kind: MOCKUP_SECTION) opener writer'a few-shot fuel verir.

Auto chains'te artık YOK (Gemini-token israfı azaltıldı). On-demand: lead detail'de **Generate Mockup** butonu → user_one_click_pitch chain'i (mockup → opener) tetikler.

21. Copilot (Workspace AI Chat)

COPILOT_CHAT worker — Gemini function-calling router (src/lib/ai-core/router.ts). Sabit tool seti:

- **search_leads** — filtreli lead arama
- **semantic_search_leads** — pgvector ile semantic search
- **start_pitch_pack** — user_one_click_pitch chain'ini tetikler
- **start_deep_research** — user_deep_research chain'ini tetikler
- **find_lookalikes** — bir lead'e benzer leadleri vector similarity ile bulur

Yeni tool eklenmesi test gerektirir. Destructive tool (kullanıcı onayı olmadan write yapan) plan doc olmadan eklenmez.

CopilotMessage her mesaj için: workspaceId, userId, role (USER | ASSISTANT), content, leadIds[] (kontekst kullanılan), tokensIn, tokensOut. UI “where did this recommendation come from” denetimini bu sayede yapabilir.

SemanticMemory(kind: COPILOT_TURN) her tur arşivlenir.

22. Deals (Kanban Pipeline)

WatchListItem satırı her shortlist'lenmiş lead için. pipelineStage enum: NEW | REACHED_OUT | IN_TALKS | WON | LOST. stageOrder kolon-içi sıralama.

Ek alanlar:

- siteUrl, notes, websitePlan (Markdown), pipelineNotes
- selectedOffer (SuggestedOffer)
- meetingResult (legacy) — pipelineStage öncesi sales-stage sinyali; backward compat için tutuluyor
- nextMeetingAt, meetingProvider (Google Cal / Outlook), meetingEventId — POST /api/leads/[id]/schedule-meeting ile takvim entegrasyonu

UI: /app/deals — dnd-kit drag-and-drop kanban. Phone'da segmented control + ActionSheet ile "Move to stage" (drag-drop yerine). Side panel lead detayını gösterir.

API: GET/POST /api/watchlist, PATCH /api/watchlist/[id], POST /api/watchlist/reorder.

23. Lead Segmentasyon

LeadSegment — kullanıcı saved smart-segment'i:

- name
- queryJson (serialized LeadsFilters — bkz src/components/app/leads/useLeadsQuery.ts)
- isShared (workspace'in tüm üyeleri görür)
- createdByUserId

UI: leads listesinde "Save segment" butonu; saved segment'ler favori filter preset gibi davranır. Solo workspace'lerde de fayda sağlar.

24. Stripe Billing

24.1 Init

`src/lib/stripe.ts` — lazy singleton. **apiVersion PIN'lenmez** — v22 type'larını kırıyor. `isBillingEnabled()` `Boolean(STRIPE_SECRET_KEY)`.

24.2 Checkout

`POST /api/billing/checkout` — body: { plan, currency, cycle }.
`getPriceId(plan, currency, cycle)` ile Stripe Price ID resolve edilir (annual yoksa monthly fallback, GBP yoksa USD fallback). `Workspace.stripeCustomerId` upsert. Checkout session yaratılır, url döner.

24.3 Portal

`POST /api/billing/portal` — Stripe billing portal session. Kullanıcı `cancel/update payment method/switch plan`'i Stripe UI'ndan yapar. `Workspace` başına tek `stripeCustomerId` — birden fazla customer yaratılmaz.

24.4 Webhook

`POST /api/billing/webhook` — runtime = "nodejs" (raw body + Prisma için zorunlu).

1. `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` yoksa 503; `stripe-signature` yoksa 400; `constructEvent` throw → 400
2. `prisma.stripeEventLog.create({ data: { id: eventId, type } })` — P2002 (duplicate) → 200 erken dönüş
3. `request.text()` (raw body) — `request.json()` kullanılmaz
4. `detectPlanFromPriceId(priceId)` — `PLANS[*].priceIds.{USD,GBP}` ve `annualPriceIds`'e karşı match
5. `customer.subscription.updated`, `invoice.payment_succeeded` → `Workspace.plan`, `currentPeriodEnd`, `cycleResetAt` update; `leadsCreatedThisCycle` ve `aiCreditsUsedThisCycle` 0'lanır

6. `subscription unpaid/canceled` → plan FREE'ye düşer;
`notifyBillingEvent` ile owner'a mail
7. `charge.refunded`, `charge.dispute.created` → log + ops notification
(manuel karar)

24.5 Cycle reset

`Workspace.cycleResetAt` UI meter'larında "resets on X" copy'sini besler. Başka yerde recompute edilmez.

24.6 Quota gating

İki katman:

- API route: `assertWorkerQuota({ workspaceId, kind })` — exceed → 402 + upsell payload
- Worker process: `executeAgentRun` job start'ında re-assert (defense in depth — direkt queue enqueue bypass etmesin)

25. Public Surfaces (SEO + Marketing)

25.1 Marketing route group (marketing)/

- `/` — homepage (hero, pain, features, scroll-tour, why, process, case study, logo wall, stats, pricing, lead-intelligence, integrations orbit, FAQ, CTA)
- `/pricing`
- `/demo` — 15-minute walkthrough request form (POST `/api/demo/request` → founder'a mail + Resend ack)
- `/login`, `/signup`
- `/for/agencies`, `/for/smma`, `/for/specialists`, `/for/walk-in-web-agencies` (mockup pillar burada), planlanmış: `/for/fnb-tech`, `/for/local-seo`
- `/partners`
- `/legal/terms`, `/legal/privacy`

25.2 Public route group (public)/

Programmatic SEO sayfaları — search-intent capture:

- `/niches` — tüm niche’ler
- `/niches/[verticalSlug]` — vertical landing
- `/niches/[verticalSlug]/[citySlug]` — vertical × şehir cross-product
- `/cities, /cities/[citySlug]` — şehir landing
- `/alternatives, /alternatives/[slug]` — alternatif sayfaları (apollo-alternative, clay-alternative, ...)
- `/vs/[slug]` — head-to-head feature matrix
- `/compare` — multi-tool comparison
- `/glossary, /glossary/[term]` — outbound terim sözlüğü
- `/blog, /blog/[slug]` — yazı içerik (Markdown sources)
- `/about, /about/[authorSlug]` — yazar sayfaları
- `/tools` — free tools landing
- `/tools/icp-match-scorer` — interactive ICP fit scorer (lead capture)
- `/tools/cold-email-reply-rate-calculator` — interactive calculator
- `/b/[citySlug]/[businessSlug]` — public lead profile
(`Workspace.publicProfilesEnabled` açıkken)

Programmatic SEO sayfaları homepage’in pozisyonlama kuralları DIŞINDA — “Apollo alternative” framing’i SERP intercept için izinli, ama verdict pozisyonla hizalanır.

25.3 Mockup viewer

- `/m/[slug]` — public mockup; `viewCount` increment, `expiresAt` kontrol

25.4 SEO/AEO altyapısı

- `generateMetadata` her route’ta (`buildMetadata` helper)
- OpenGraph + Twitter cards
- JSON-LD: `LocalBusiness`, `Organization`, `Article`, `BreadcrumbList`, `FAQPage`
- Canonical URLs
- `robots.txt`, `sitemap.ts`
- IndexNow: `/[indexnowKey]` proof file route + `seo-ops-worker` ile auto-ping

- Web Vitals beacon: POST /api/web-vitals (anonymous)
- Google Search Console (GSC) entegrasyonu: queries/pages/daily cache Redis'te

26. App (Authed Product) — Sayfa Yapısı

26.1 (app)/app/

- **/app/dashboard** — KPI kartları (Total Leads, Have Website, Avg Score, This Week), borough distribution chart, outreach/crawl/analyze status charts, **SDR throughput** (calls today, emails today, meetings booked 30d, replies 7d, today queue size, average confidence, activitiesByKind 7d), next action recommendation
- **/app/discovery** — postcode + niche pack selector. LocationPicker autocomplete (verified place_id + viewport). Niche dropdown parent/leaf/child packs'i tek listede. Hibrit parent seçilince fan-out search. LiveProcessingStrip aktif lead_created chain'lerinin progress'ini real-time gösterir.
- **/app/leads** — leads listesi. Tabs: Table / Cards / Map (Leaflet, lazy-load) / Kanban (dnd-kit, lazy-load). LeadFiltersBar (filtre + search), LeadActionBar (bulk action: assign, snooze, archive, discard, mark DNC, send, enroll sequence), MobileLeadList (mobile UX). LeadSegment save/load.
- **/app/leads/[id]** — lead detail. Üst banner: business name, address, phone, hours, local time badge, dnc badge, salesConfidence chip, intelligence brief preview. Tabs: Overview, Audit, Reviews, Sales Brief, Activity, Voice Notes, Sequence, Mockup. Side actions: Generate Mockup, Run Deep Research, Pitch Pack, Send Email, Log Call, Schedule Meeting, Add Note, Snooze, Assign, Archive, Discard, Mark DNC, Find Lookalikes. AgentRun history per worker kind.
- **/app/deals** — kanban board (NEW/REACHED_OUT/IN_TALKS/WON/LOST). DealSidePanel.
- **/app/campaigns** — service packages, sequences listing, campaign analytics
- **/app/todos** — TeamTodo kanban (column-based, sortOrder)
- **/app/seo** — GSC queries/pages/daily, broken links scan, web vitals (LCP/CLS/INP/FCP/TTFB), IndexNow status

- **/app/onboarding** — wizard: workspace name, country, niche selection, target sub-niches, Service Packages seed, Pipeline preset, Email Account connect (opt). `Workspace.onboardingCompletedAt` set olunca dashboard'a redirect.
- **/app/more** — mobile drawer: secondary nav (settings, copilot, todos, seo)
- **Settings (/app/settings/)**:
 - `/account` — kullanıcı profili, email
 - `/workspace` — workspace name, slug, country, niche, target sub-niches, language, tone, length
 - `/billing` — plan, current period, change plan, customer portal link, usage meters
 - `/team` — invite member, role yönetimi (POST `/api/team/invite`, DELETE `/api/team/[id]`)
 - `/packages` — `ServicePackage` CRUD, sortable
 - `/offer` — workspace `offerName`, `valueProposition`, `socialProof`, `offerHook`, `objective`, `senderName`, `conversionLink`
 - `/branding` — logo, colors (Agency+ white-label)
 - `/lead-pipeline` — preset selector, custom DAG editor, dry-run preview
 - `/email-accounts` — Gmail/Outlook OAuth connect, daily limit, reply attribution toggle, inbox sync trigger

26.2 Auth

`/auth/*` — Supabase auth pages (sign in, sign up, reset, callback).

26.3 Admin

- POST `/api/admin/pipeline/cancel-all` — workspace'in stuck planner session'larını cancel
- POST `/api/admin/pipeline/cancel-all-global` — tüm workspace'lerde global cancel (ops emergency)

27. API Yüzeyi (Full Liste)

Hepsi `requireUser()` kapısından geçer (webhook'lar hariç, onlar imza doğrular).

Workspace:

- GET /api/workspace, GET /api/workspaces, POST /api/workspaces, GET/PATCH /api/workspaces/[id], POST /api/workspaces/switch
- PATCH /api/workspace/country, GET/PUT /api/workspace/offer
- GET/POST /api/workspace/packages, GET/PATCH/DELETE /api/workspace/packages/[id]
- GET/PUT /api/workspaces/[id]/lead-pipeline, POST /api/workspaces/[id]/lead-pipeline/dry-run

Onboarding:

- POST /api/onboarding/complete

Team:

- POST /api/team/invite, PATCH/DELETE /api/team/[id]

Discovery & Places:

- POST /api/discovery
- GET /api/places/autocomplete, GET /api/places/details
- GET /api/website-search, POST /api/website-check

Leads:

- GET /api/leads, POST /api/leads/tool-capture, POST /api/leads/export, POST /api/leads/bulk-action, GET /api/leads/processing-status, POST /api/leads/process-pending, GET /api/leads/sub-niches
- GET/PATCH/DELETE /api/leads/[id]
- PATCH /api/leads/[id]/status, POST /api/leads/[id]/dnc, PATCH /api/leads/[id]/sub-niche, POST /api/leads/[id]/account
- POST /api/leads/[id]/log-call, POST /api/leads/[id]/mark-outcome, POST /api/leads/[id]/schedule-meeting
- POST /api/leads/[id]/send-email, POST /api/leads/[id]/sequence
- POST /api/leads/[id]/pipeline-rerun, POST /api/leads/[id]/workers, POST /api/leads/[id]/workers/[kind]

- GET /api/leads/[id]/explain, GET /api/leads/[id]/dossier-sources, GET /api/leads/[id]/intelligence-brief, GET /api/leads/[id]/lookalikes
- POST /api/leads/[id]/deep-research-session
- POST /api/leads/[id]/voice-notes, DELETE /api/voice-notes/[id]
- POST /api/leads/[id]/video-script

Reviews:

- GET /api/reviews/[leadId], POST /api/reviews/[leadId]/analyze

Crawl/Analyze (legacy forwards):

- POST /api/crawl, POST /api/analyze — emit("lead_created")'a forward eder

Watchlist (deals):

- GET/POST /api/watchlist, PATCH/DELETE /api/watchlist/[id], POST /api/watchlist/reorder

Sequences:

- GET/POST /api/sequences, POST /api/sequences/inbox-sync

Accounts (multi-location):

- GET/POST /api/accounts

Campaigns:

- GET/POST /api/campaigns

Todos:

- GET/POST /api/todos, PATCH/DELETE /api/todos/[id]

Email Accounts:

- GET/POST /api/email-accounts, DELETE /api/email-accounts/[id], POST /api/email-accounts/[id]/sync
- GET /api/oauth/start/[provider], GET /api/oauth/callback

Agent Runs:

- GET /api/agent-runs/[id], GET /api/agent-runs/[id]/export
- POST /api/agent-runs/cleanup-stale, POST /api/agent-runs/recover-stuck-sessions

Planner:

- POST /api/planner/start, POST /api/planner/bulk, GET /api/planner/[id]

Copilot:

- POST /api/copilot

Stats:

- GET /api/stats

Website Plan:

- GET /api/website-plan/[leadId]

Billing:

- POST /api/billing/checkout, POST /api/billing/portal, POST /api/billing/webhook

Webhooks (signature-verified):

- POST /api/webhooks/apify — Apify run callback
- POST /api/webhooks/telephony/[provider] — telefoni cevap

Demo:

- POST /api/demo/request

SEO/Health:

- GET /api/health — auth gerektirmez
- POST /api/web-vitals — anonymous beacon
- GET /[indexnowKey] — IndexNow proof file

28. Worker Süreçleri (npm run workers)

src/workers/index.ts supervisor 7 worker süreci başlatır:

MDCSV↔ Expand

discovery-worker.ts	discovery jobs	Google Places lead bulma + dedupe + emit("lead_created")
crawl-worker.ts	crawl	(legacy, sunset window'da disabled — WEBSITE_AUDITOR race ediyordu)
analyze-worker.ts	analyze	(legacy, disabled — SALES_OPPORTUNITY_SCORER race ediyordu)
review-analysis-worker.ts	review-analysis	Review corpus → pain/strength phrases (eski path; AI Core REVIEW_ANALYST'e migrate ediliyor)
email-verification-worker.ts	email-verification	ZeroBounce SMTP / catch-all verification
agent-run-worker.ts	agent-runs	Tüm AI Core kuyruğu. Discriminated union job: agent_run, orchestrator_advance, embed.
seo-ops-worker.ts	seo-ops	Sitemap ping, IndexNow submit

Gemini key rotation: src/lib/gemini-keys.ts — multiple API key rotation. Tüm key'ler 429 cooldown'daysa worker idle bekler. Boot banner Redis URL + Database URL + Gemini key sayısını yazar.

process.env.IS_WORKER = "1" Prisma pool sizing helper'ı için — worker context'inde concurrency'ye göre pool downsize edilir.

29. Compliance, Privacy, GDPR/KVKK

- **Consent:** lead başına consentSource (PUBLIC_LISTING — public dizinler için; MANUAL_OPT_IN — explicit opt-in; REFERRED — warm intro). consentRecordedAt yasal zaman damgası.
- **DNC:** Lead.dnc = true send-email ve send-whatsapp API'leri reddeder; UI kırmızı badge gösterir; sequence state otomatik PAUSED (pausedReason: "DNC").
- **Opt-out:** unsubscribe / “stop calling me” reply landing → optedOutAt set + LeadActivity(kind: CONSENT_RECORDED, payload: { source }) kaydı.
- **Data isolation:** workspace başına Prisma scope; SemanticMemory facade cross-workspace retrieval'ı inşa gereği imkansız.
- **No model training:** kullanıcı verisi LLM eğitime kullanılmaz (Gemini API contract).
- **Local time awareness:** Lead.timezone (IANA) — yanlış saatte arama önlenir.

30. Marketing Bayrakları & i18n

- **MARKETING_COMING_SOON** flag (src/lib/marketing-coming-soon.ts) — true ise homepage CTA'sı “Launching soon”, false ise “Audit your first 10 leads”; tüm hero / CTA / pricing band'ında karar buradan akar.
- **i18n state** (src/lib/i18n/config.ts): aktif ["en"]. TR launch Phase I (web-presence overhaul plan). /tr route'ları onay alana kadar yayınlanmaz.
- **Cinematic palette** (src/components/marketing/cine/*): homepage için ayrı tema; --cine-ink, --cine-cream, --cine-ochre, --cine-terra, --cine-indigo token'ları.
- **Hero scroll-frames** (public/frames/): empty fallback gradient. Frame inject edilince HERO_FRAME_COUNT set edilir; ffmpeg ile fps=30 jpg üretilir.
- **Brand kit:** public/leadac-brand-kit.pdf, public/brand-kit.html, public/logo.png, public/master.mp4, public/hero-loop.mp4.

31. Tasarım Sistemi (Token'lar)

src/app/globals.css tek doğru kaynak. 4 ana knob ile tüm uygulama re-skin edilir:

```
--leadac-h: 38; /* hue */
--leadac-s: 78%; /* saturation */
--leadac-ns: 7%; /* neutral surface saturation */
--leadac-nts: 10%; /* neutral text saturation */
```

Copy

Türetilenler: --leadac-100..900 ramp, --leadac-bg/surface/card/hover/border, --leadac-text-1/2/3, --leadac-muted, --leadac-success/warning/error/info, --leadac-glow-soft/medium/strong.

Legacy iOS dark-mode token'ları (--system-blue/green/orange/red/purple/teal/yellow, --label-primary/secondary/tertiary/quaternary, --shadow-sm/card/elevated/modal, --border-primary/light, --separator) ana ramp'e map edilmiş.

src/lib/colors.ts — LEADAC_HUE ve LEADAC_SATURATION CSS knob'larıyla senkron tutulur.

Hardcoded hex/rgb yasak — her yerde var(--leadac-*). Cinematic palette sadece marketing cine bölümünde.

32. Mobil & Erişilebilirlik

- iOS notch utilities: .safe-pt, .safe-pb, .safe-pl, .safe-pr, .safe-mt, .safe-mb
- Form input'ları 640px altında auto font-size: 16px (iOS auto-zoom block)
- Mobile lead list ve mobile deals view ayrı component'ler
- prefers-reduced-motion respect — non-decorative animation wrap'lı
- Glass utility'leri (.glass, .glass-strong) cross-browser backdrop-filter handle eder

33. Komutlar

```
npm run dev                # next dev --webpack
npm run workers            # tsx src/workers/index.ts (BullMQ supervisor)
npm run db:push            # prisma db push (dev – no migration history)
npm run db:generate       # prisma generate
npm run db:multitenant    # multi-tenant SQL migration
npm run db:ai-core        # pgvector extension + AI Core SQL migration
npm run test              # vitest run (unit)
npm run test:integration  # vitest with integration config
npm run lint              # eslint .
```

Copy

Migration script: `tsx prisma/migrations/apply.ts <file>.sql` — schema editleri sonrası pgvector / RLS gerektiren raw SQL bunun üzerinden uygulanır.

34. Ne LeadAC DEĞİL (negatif scope)

- **Apollo replacement değil** — Apollo enterprise B2B'yi sahiplenir; LeadAC lokal işletmeleri sahiplenir. Çoğu ajans LeadAC'i Apollo'nun **önünde** çalıştırır, yerine değil.
- **Smartlead / Instantly replacement değil** — onlar gönderici; LeadAC onlara yakıt verir.
- **CRM değil** — WatchlistItem minimal kanban'dır; HubSpot/Salesforce'la rekabet etmez.
- **AutoGPT / agent platform değil** — sabit, opinionated workflow'a sahip bir SaaS'tır; "build any agent" değil.
- **B2C için değil** — sadece B2B agency/operator ICP.
- **PLG/freemium toy değil** — FREE tier sunset edildi; 14-day trial + card on file modeli.
- **Enterprise SDR teams için değil** — 6-9 aylık satış döngüsü ekonomisi LeadAC pricing'iyile uyumsuz.
- **Yeni BullMQ queue eklenmez** — AI iş agent -runs discriminator'ı veya AI Core chains üzerinden.
- **Yeni Gemini-çağırın endpoint eklenmez** — her çağrı `src/lib/agent-workers/` altında bir worker.

- **prisma.semanticMemory.*** direkt çağrılmaz — yalnızca `src/lib/ai-core/memory.ts`.
- **@prisma/client** import edilmez — `@/generated/prisma/client`.

35. Mimarinin Pozisyonla Hizası

Mevcut şema, kod pozisyonlamayı yansıtır:

- **Workspace + WorkspaceMember + roles** — single-user oyuncak değil, 1–5 SDR’lı ajans operatörü için
- **ServicePackage + tier’lı paketler + recommendation logic** — bir araç tüketmek değil, **servis satmak** için
- **SalesOpportunity + opportunity score + recommended package + suggested offer** — kapatma motoru
- **AgentRun queue + quota enforcement** — high-throughput per-prospect istihbarat
- **Memory layer (SemanticMemory, opener success memory, asimetrik niche dual-write)** — playbook automation
- **Apify enrichment (deep review, sosyal, rakip reklam, LinkedIn hiring, Reddit)** — agency-grade research

Bu mimari free AI oyuncağı değil; outbound operations layer’ıdır.

Son güncelleme: 2026-05-07. Prisma şeması, AgentWorker registry, AI Core chains, pricing tablosu ve API yüzeyinden ekstre edildi.

Sans
Serif
Mono